

Esame di Logica

28 giugno 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\{ \forall x (Small(x) \rightarrow Large(x)), \forall x (Small(x) \vee Large(x)) \} \models_{??} [\forall x (Cube(x) \vee \neg Tet(x)) \rightarrow \forall y (Tet(y) \rightarrow Cube(y))] \wedge \exists x Large(x)$
2. $\{ \forall x LeftOf(a, x), (a \neq b) \rightarrow Dodec(a), \forall x \forall y (Dodec(x) \rightarrow LeftOf(x, b)) \} \models_{??} a = b$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x [\forall y P(y) \rightarrow \exists z [Q(x) \wedge (R(z) \rightarrow (Q(f(a)) \vee R(z)))]]$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga un solo tipo di quantificatore;
- (c) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
- (d) sia tale che i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(A \rightarrow (B \vee A)) \rightarrow [(\neg(A \vee (B \wedge A))) \rightarrow (\neg C \vee \neg D)]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;
- (c) contenga il numero minimo di occorrenze di lettere proposizionali.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World, esteso con un predicato **Red/1** che è vero se il blocco a cui si applica è rosso.

- 3.1 Un cubo rosso giace a sinistra di un blocco più piccolo solo se esiste un blocco più grande di tutti gli altri o più piccolo di tutti gli altri.
- 3.2 Non è il caso che nessun blocco grande sia un cubo o sia un dodecaedro adiacente a un tetraedro rosso.

Esercizio 4.

4.1 Spiegare il significato nella logica del primo ordine di

$$P_1, P_2, \dots, P_n \models Q.$$

4.2 Quale condizione deve soddisfare una teoria Γ per essere formalmente completa?